HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.

HUST

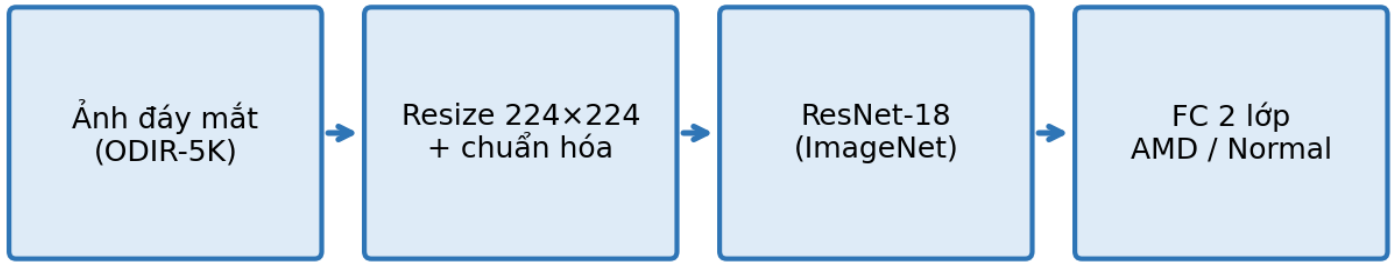
hust.edu.vn fb.com/dhbkhn

# XÂY DỰNG MÔ HÌNH BASELINE ĐỐI CHỨNG

# Mục tiêu và tổng quan baseline

-**Bài toán:** phân loại ảnh đáy mắt thành 2 lớp: AMD và Normal

-**Mô hình:** ResNet-18 ImageNet, không tăng cường dữ liệu



# Bộ dữ liệu ODIR-5K

-Nguồn: ODIR-5K từ Kaggle
-Quy mô gốc: khoảng 5.000 bệnh nhân, khoảng 10.000 ảnh (hai mắt mỗi người)
-Cân bằng thô: lấy ngẫu nhiên số ảnh Normal bằng số ảnh AMD
-Cấu trúc mỗi bệnh nhân: tuổi, giới tính, ảnh đáy mắt mắt trái và mắt phải, từ khóa chẩn đoán cho từng mắt, và nhãn bệnh
-8 nhóm nhãn:

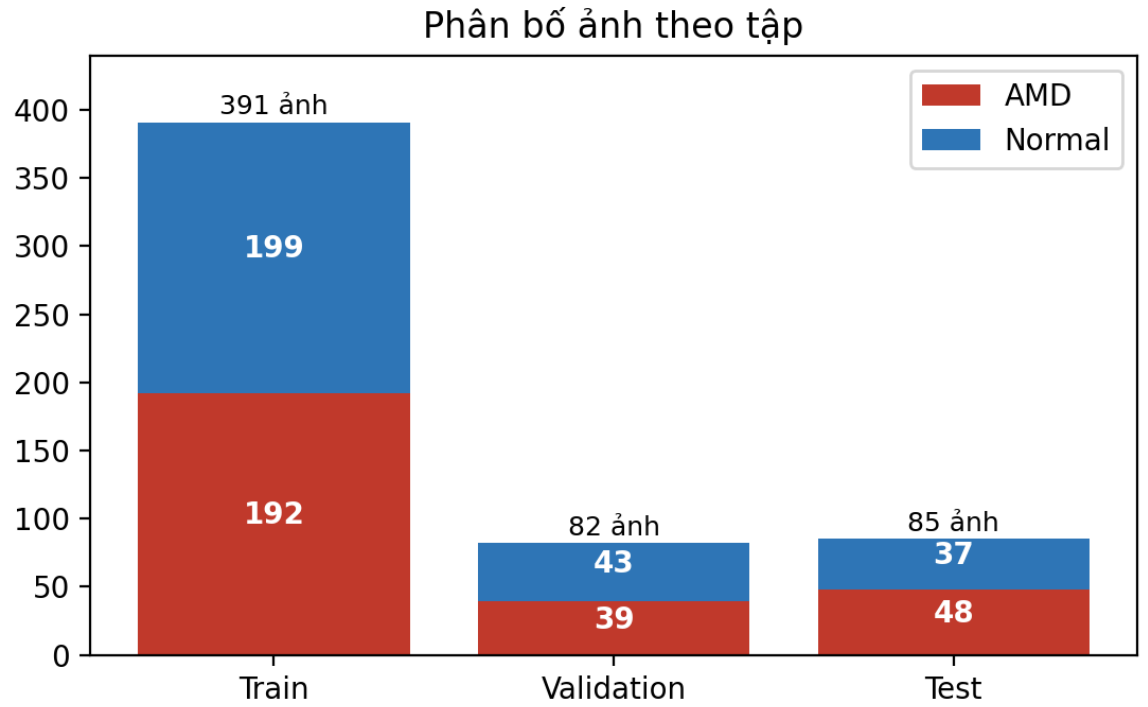
| Ký hiệu | Nhóm nhãn trong ODIR-5K |
|---|---|
| N | Normal (bình thường) |
| D | Diabetes (tiểu đường) |
| G | Glaucoma (tăng nhãn áp) |
| C | Cataract (đục thủy tinh thể) |
| A | AMD (thoái hóa hoàng điểm tuổi già), lớp cần phân loại |
| H | Hypertension (tăng huyết áp) |
| M | Pathological Myopia (cận thị bệnh lý) |
| O | Other (bệnh khác) |

# Chia dữ liệu theo bệnh nhân

**-Chia theo bệnh nhân** tỉ lệ 70/15/15

-Hai mắt của cùng một người không bao giờ nằm ở hai tập khác nhau, tránh rò rỉ dữ liệu làm kết quả cao giả tạo

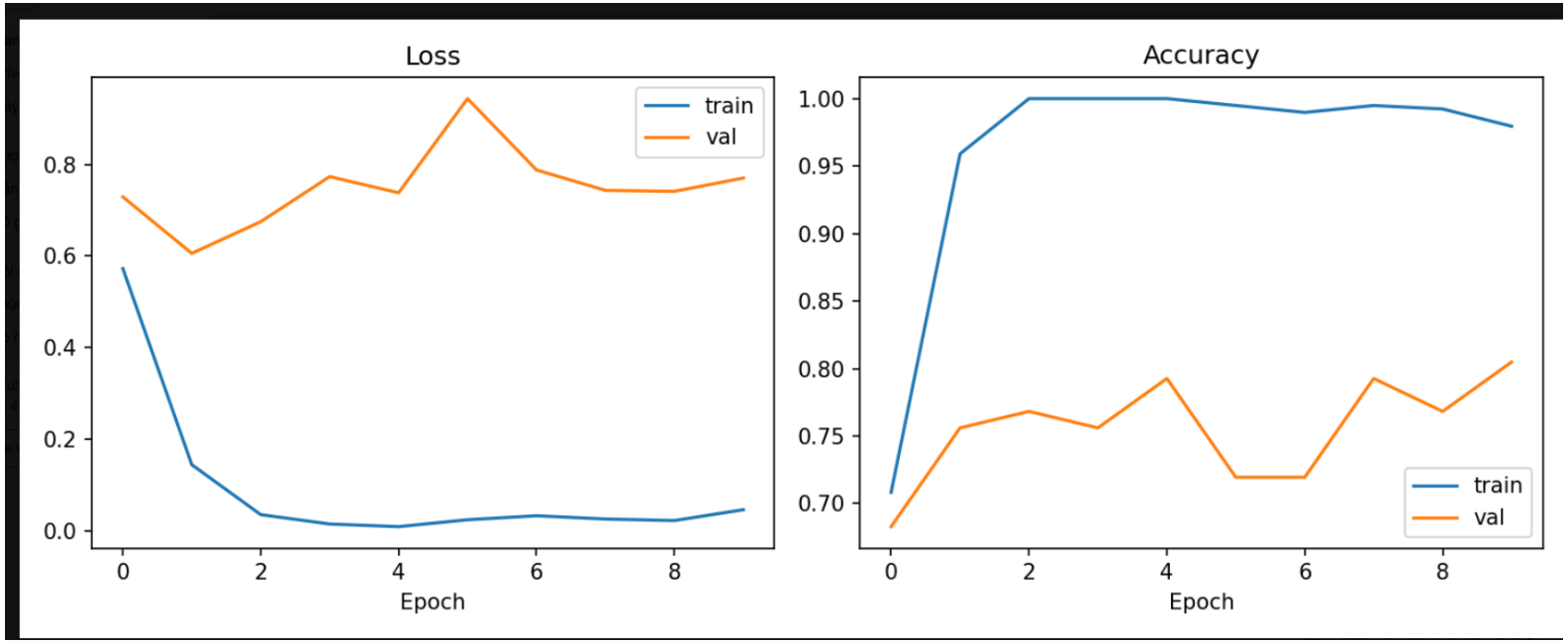
| Tập | Số ảnh | Số bệnh nhân | Số ảnh AMD (tỉ lệ) |
|---|---|---|---|
| Train | 391 | 298 | 192 (49,1%) |
| Validation | 82 | 64 | 39 (47,6%) |
| Test | 85 | 64 | 48 (56,5%) |
| Tổng | 558 | | 279 |



# Kiến trúc và cấu hình baseline

| Thành phần | Thiết lập |
|---|---|
| Kiến trúc | ResNet-18, khởi tạo trọng số ImageNet |
| Lớp cuối | Thay FC thành 2 đầu ra (AMD / Normal) |
| Tiền xử lý | Resize 224×224, chuẩn hóa mean/std ImageNet |
| Tăng cường dữ liệu | Không dùng |
| Hàm mất mát | Cross-Entropy |
| Bộ tối ưu | Adam, learning rate 1e-4 |
| Batch size / Epoch | 32 / 10 |
| Seed | 42 (chạy 1 lần, không tune) |
| Chọn checkpoint | Val accuracy cao nhất |
| Môi trường | Google Colab, GPU T4, PyTorch |

# Quá trình huấn luyện



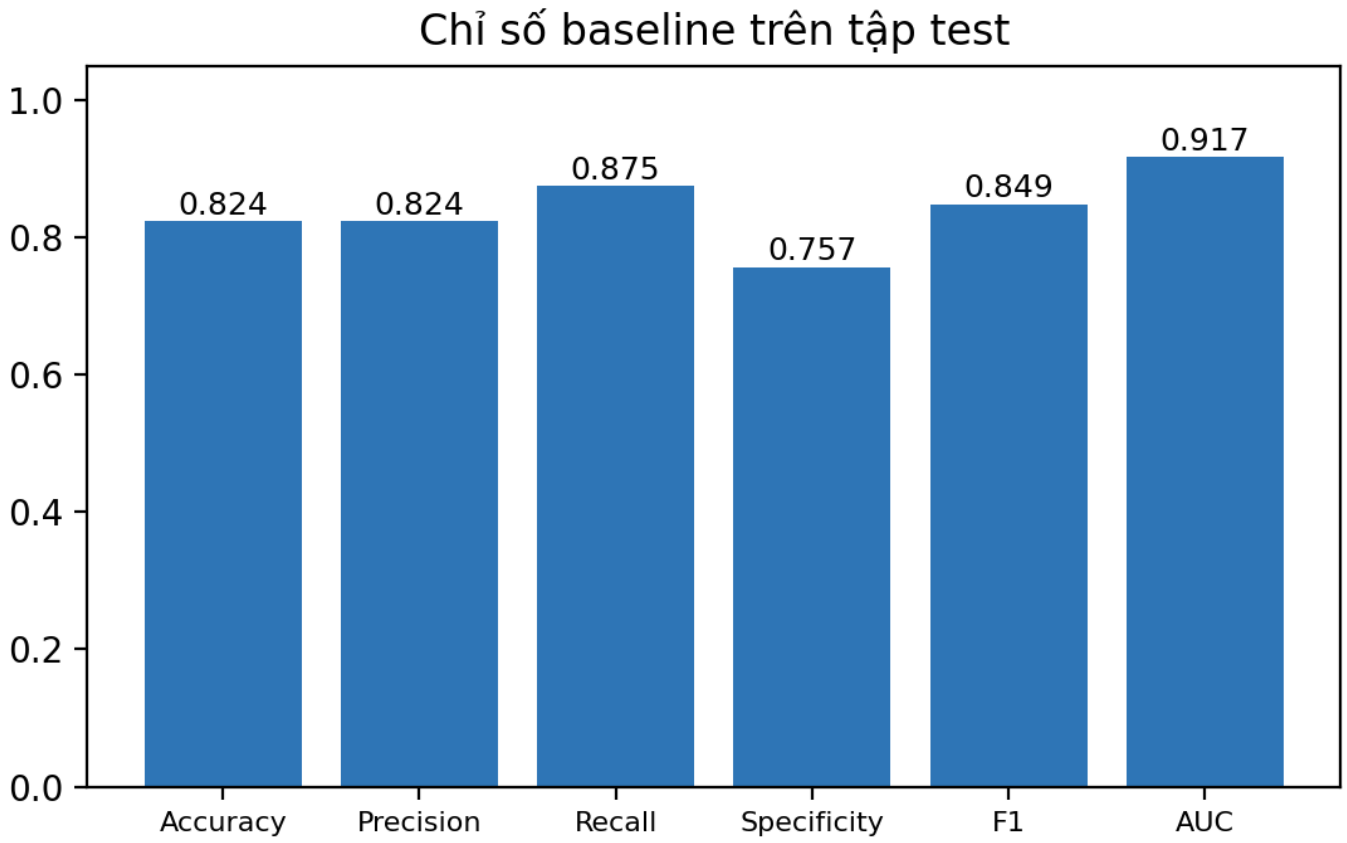

- **Train:** loss giảm về gần 0, accuracy 100% từ epoch 3
- **Validation:** loss thấp nhất ở epoch 2 (0,6061) rồi tăng, accuracy dao động 0,68 đến 0,80
- **Checkpoint chọn:** epoch 10, val accuracy 0,8049

# Kết quả trên tập test

| Chỉ số | Giá trị (test, 85 ảnh) |
|---|---|
| Accuracy | 0,8235 |
| Precision | 0,8235 |
| Recall (Sensitivity) | 0,8750 |
| Specificity | 0,7568 |
| F1-score | 0,8485 |
| AUC-ROC | 0,9172 |
| Best val accuracy | 0,8049 |

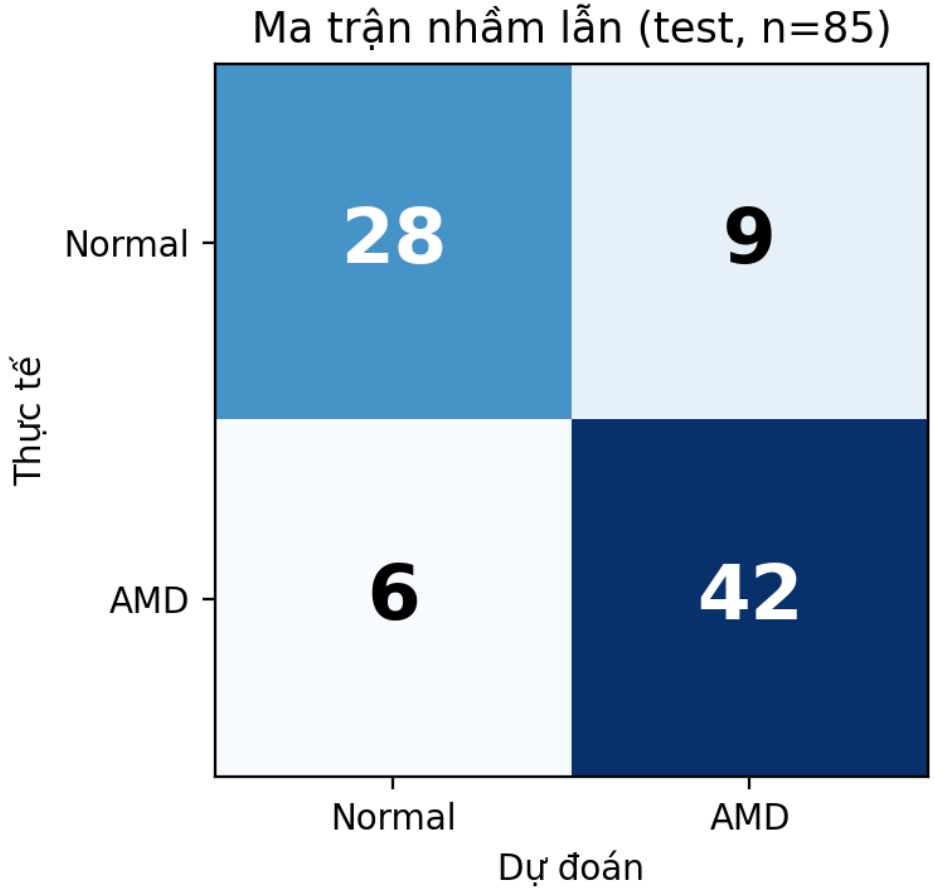
-Cao hơn rõ rệt so với đoán bừa (50%) hoặc đoán toàn AMD (56,5% do tỉ lệ lớp ở tập test)
-Recall cao hơn Specificity: mô hình nghiêng về phát hiện bệnh

# Kết quả trên tập test



# Ma trận nhầm lẫn

| | Dự đoán Normal | Dự đoán AMD |
|---|---|---|
| Thực tế Normal | TN = 28 | FP = 9 |
| Thực tế AMD | FN = 6 | TP = 42 |




**Recall = 42/48 = 0,875:** bỏ sót 6 ca AMD
**Specificity = 28/37 = 0,757:** báo nhầm 9 mắt bình thường
**Precision = 42/51 = 0,824**
Trong sàng lọc y tế, bỏ sót bệnh (FN) nghiêm trọng hơn báo nhầm (FP), nên 6 ca FN là điểm cần cải thiện ở các bước sau

# Nhận xét

-Accuracy 82,4%, AUC 0,917, vượt xa mức đoán ngẫu nhiên
-Overfitting rõ rệt: train accuracy 100% từ epoch 3, val loss thấp nhất ở epoch 2 rồi tăng, khoảng cách train với val khoảng 20 điểm phần trăm
-Val không ổn định: accuracy dao động 0,68 đến 0,80 giữa các epoch
-Nguyên nhân: dữ liệu không dùng augmentation

# Hạn chế

-Chỉ một lần chạy với một seed, chưa có khoảng tin cậy
-Cân bằng bằng cách giảm mẫu Normal nên bỏ phần lớn dữ liệu, chưa phản ánh phân bố thực tế
-Ảnh từ nhiều thiết bị, chất lượng không đồng đều
-Nhãn gán theo từ khóa chẩn đoán nên có thể có nhiễu
-Checkpoint chọn theo val accuracy trên tập nhỏ

# PHỤ LỤC — FAIR, TRIPOD+AI VÀ PROBAST+AI

Phân loại AMD qua ảnh đáy mắt, giai đoạn baseline ResNet-18 (ODIR-5K). Số liệu từ lần chạy ngày 24/10/2026, seed 42, một lần chạy

## 1.FAIR: dữ liệu ODIR-5K

| Mục | Hiện có | Cần bổ sung |
|---|---|---|
| Findable | Có tên và trang Kaggle (Larxel, truy cập 24/10/2026) | Datasheet đầy đủ, phiên bản, checksum |
| Accessible | Tải sau đăng nhập Kaggle | Xác minh giấy phép (hiện NI) |
| Interoperable | CSV máy đọc được; nhãn là chuỗi từ khóa tự do | Từ điển biến; ánh xạ mã chuẩn (ICD-10 H35.3) |
| Reusable | Có mã nguồn, seed, số liệu từng tập | Provenance tiền xử lý của bản Kaggle; lưu danh sách ảnh và bệnh nhân từng tập |

# PHỤ LỤC — FAIR, TRIPOD+AI VÀ PROBAST+AI

## 2.TRIPOD+AI

| Mã | Nội dung | Mức | Bằng chứng / lý do |
|---|---|---|---|
| T1 | Bối cảnh, mục tiêu | Có | Slide 1 |
| T2 | Nguồn dữ liệu (nguồn, thời gian, địa điểm) | Một phần | Có nguồn; thời gian, địa điểm NI |
| T3 | Tiêu chí chọn, loại | Có | Slide 2–3 |
| T4 | Kết cục (nhãn): ai gán, độ tin cậy | Một phần | Định nghĩa theo từ khóa; độ tin cậy NI |
| T5 | Đầu vào và tiền xử lý | Có | Ảnh RGB 224×224, chuẩn hóa ImageNet |
| T6 | Cỡ mẫu | Chưa thực hiện | Cỡ mẫu có sẵn 558 ảnh, chưa tính |
| T7 | Mô hình, siêu tham số, seed | Có | Slide 4; script baseline_resnet18_odir_amd.py |
| T8 | Chia dữ liệu, chống rò rỉ | Có | Chia theo bệnh nhân 70/15/15, có assert |
| T9 | Chỉ số, calibration, kiểm định ngoài | Một phần | Có AUC, Recall, Specificity, F1; thiếu calibration, Brier, kiểm định ngoài |
| T10 | Hạn chế, công bằng, Grad-CAM | Một phần | Có hạn chế (Slide 8); chưa phân tích theo tuổi, giới; Grad-CAM chưa thực hiện |

# PHỤ LỤC — FAIR, TRIPOD+AI VÀ PROBAST+AI

**3.PROBAST+AI:**

| Miền | Nhận định chính | Kết luận |
|---|---|---|
| 1. Người tham gia | Chia theo bệnh nhân (Y). Loại bệnh khác và cân bằng 1:1 tạo quần thể nhân tạo (PN) | Chưa rõ |
| 2. Biến dự báo | Nhiều thiết bị, tiền xử lý Kaggle chưa kiểm chứng (NI) | Chưa rõ |
| 3. Kết cục | Nhãn do người đọc ảnh gán, độc lập với mô hình (PY); quy trình, độ tin cậy NI | Chưa rõ |
| 4. Phân tích | Test nhỏ (PN); overfitting, không cross-validation (N); chưa calibration (N); chưa kiểm định ngoài (N) | Cao |

HUST

hust.edu.vn fb.com/dhbkhn

# THANK YOU !